

Segon Lliurament

Termodinàmica i Mecànica Estadística

1549086: Bujones Umbert, Jun Shan

1672980: González Barea, Eric

1644841: Vilarrúbias Morral, Natàlia

Desembre 2025

Un objecte de massa m es troba subjecte entre dues molles de constant k i longitud natural l . La distància entre les parets és $2l$ (com es mostra a la figura 1) i la partícula només es pot moure unidimensionalment. El Hamiltonià de la partícula és

$$H = \frac{p^2}{2m} + kx^2. \quad (1)$$

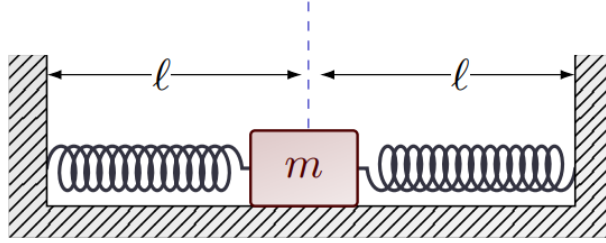


Figura 1: Sistema d'estudi.

Apartat a)

Calculeu el nombre de microestats de la partícula en funció de la seva energia E .

Per tal de calcular el nombre de microestats, tenim que

$$\Omega(E, V, N) = \int \frac{d\vec{q}d\vec{p}}{h^{3N}} \delta(E - H(\vec{q}, \vec{p})). \quad (2)$$

Aquesta integral és molt complicada de resoldre i, per això, es defineix una nova funció que representa el volum contingut dins de la hipersuperfície de l'espai de fases

$$\Gamma(E, V, N) = \int_0^E \Omega(E', V, N) dE'. \quad (3)$$

Amb aquesta nova relació, el càlcul del nombre de microestats se'ns simplifica i ve donat per

$$\Omega(E, V, N) = \left(\frac{\partial \Gamma(E, V, N)}{\partial E} \right)_{V, N}. \quad (4)$$

Troblem, doncs, primer la funció $\Gamma(E, V, N)$ amb l'expressió (3).

Notem que el nostre problema té una sola dimensió i que només tenim una massa. Per això, l' h del denominador queda elevada a 1. Per aquest mateix motiu, la posició només dependrà de la coordenada x i el moment només tindrà aquesta mateixa component.

La condició que s'ha de complir (és a dir, la regió d'integració) és

$$H(\vec{q}, \vec{p}) = \frac{p^2}{2m} + kx^2 \leq E \Rightarrow \frac{p^2}{2mE} + \frac{k}{E}x^2 \leq 1.$$

Per tal de resoldre la integral, hem de fer un parell de canvis de variable

$$Z_1^2 = \frac{p^2}{2mE} \Rightarrow dZ_1 = \frac{dp}{\sqrt{2mE}},$$

$$Z_2^2 = \frac{k}{E}x^2 \Rightarrow dZ_2 = \sqrt{\frac{k}{E}}dx.$$

La condició, doncs, ara és $Z_1^2 + Z_2^2 \leq 1$. Aplicant aquests canvis a l'equació (3) tenim

$$\Gamma(E, V, N) = \frac{1}{h} \int_{Z_1^2 + Z_2^2 \leq 1} \sqrt{2mE} \cdot \sqrt{\frac{E}{k}} dZ_1 dZ_2 = \sqrt{\frac{2m}{k}} E \cdot \frac{1}{h} \int_{Z_1^2 + Z_2^2 \leq 1} dZ_1 dZ_2. \quad (5)$$

Hem d'utilitzar el volum de la hipersfera següent

$$\int_{x_1^2 + \dots + x_n^2 \leq R^2} dx_1 \dots dx_n = \frac{\sqrt{\pi^n}}{\left(\frac{n}{2}\right)!} R^n. \quad (6)$$

Per tant, podem continuar l'expressió que teníem a (5)

$$\Gamma(E) = \sqrt{\frac{2m}{k}} \frac{E}{h} \cdot \frac{\sqrt{\pi^2}}{\left(\frac{2}{2}\right)!} \cdot 1^2 = \sqrt{\frac{2m}{k}} \frac{E}{h} \pi. \quad (7)$$

Tal i com hem raonat anteriorment a (4), ara només ens queda derivar aquest volum respecte l'energia E per trobar el nombre de microestats.

Fent la derivada, obtenim que

$$\boxed{\Omega = \sqrt{\frac{2m}{k}} \frac{\pi}{h}}. \quad (8)$$

Hi ha una manera alternativa per trobar l'hipervolum Γ que exposarem a continuació.

Tenint la condició

$$H(\vec{q}, \vec{p}) = \frac{p^2}{2m} + kx^2 \leq E,$$

podem aïllar el moment en funció de la posició, és a dir

$$p(x) = \pm \sqrt{2m(E - kx^2)}, \quad (9)$$

on hem escollit $H = E$, és a dir, hem escollit la hipersuperfície que delimita l'hipervolum de l'espai de fases. Si representem aquesta funció, tenim el següent

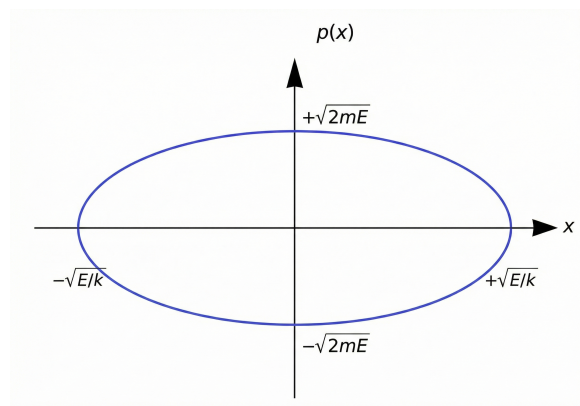


Figura 2: Representació gràfica del moment en funció de la posició. És l'espai de fases.

Mirant la figura 2, veiem que tenim una el·lipse. L'hipervolum Γ que estem buscant és justament el volum comprès a l'interior d'aquesta el·lipse i, aprofitant que és una forma geomètrica coneguda, podem utilitzar la fórmula següent

$$\text{Àrea d'una el·lipse} = \pi \cdot a \cdot b, \quad (10)$$

on a i b són els radis major i menor, que clarament són

$$a = \sqrt{\frac{E}{k}},$$

$$b = \sqrt{2mE}.$$

Amb l'equació (10), trobem la mateixa expressió que hem obtingut anteriorment (7). Per tant, derivant l'expressió en funció de l'energia acabem trobant la mateixa equació (8)¹.

Tanmateix, notem que aquest càlcul del nombre de microestats és vàlid si considerem que tenim un oscil·lador lliure, sense tenir present les parets del sistema, és a dir, estem sota la condició

$$\sqrt{\frac{E}{k}} < l \Rightarrow E < kl^2, \quad (11)$$

de manera que la partícula no té prou energia com per arribar a les parets i, per tant, és com si no les veiés.

Ara bé, si considerem la situació en què la massa m té prou energia com per arribar (i, virtualment, superar) les parets a l i $-l$, és a dir,

$$\sqrt{\frac{E}{k}} \geq l \Rightarrow E \geq kl^2, \quad (12)$$

cal tenir present que l'espai de fases ja no serà l'el·lipse de la figura 2, sinó que serà una el·lipse truncada a l i $-l$, tal i com es pot veure a la figura 3.

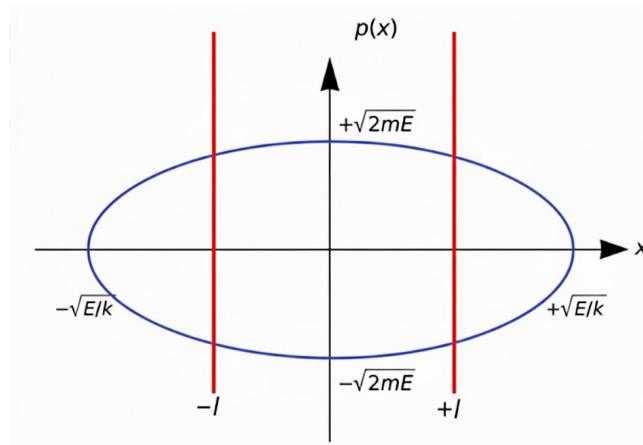


Figura 3: Espai de fases truncat per les parets del sistema.

L'hipervolum que hem de calcular ara serà l'àrea sota la corba

$$p = \pm \sqrt{2m(E - kx^2)}, \quad (13)$$

que, per arguments de simetria, es redueix al càlcul de la següent integral

$$\Gamma(E) = \frac{4}{h} \int_0^l \sqrt{2m(E - kx^2)} dx = \frac{4\sqrt{2mk}}{h} \int_0^l \sqrt{\frac{E}{k} - x^2} dx. \quad (14)$$

Per tal de poder integrar-ho, hem de fer un canvi de variable

$$a = \sqrt{\frac{E}{k}} \Rightarrow a^2 = \frac{E}{k} \quad \longrightarrow \text{Per tant ens queda: } \Gamma(E) = \frac{4\sqrt{2mk}}{h} \int_0^l \sqrt{a^2 - x^2} dx.$$

Amb això, la integral es pot resoldre de manera immediata perquè

$$\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin\left(\frac{x}{a}\right).$$

¹Llevat del factor $\frac{1}{h}$, que hauríem d'afegir a posteriori.

Aplicant els límits d'integració tenim que

$$\left[\frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) \right]_0^l = \frac{l}{2} \sqrt{a^2 - l^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin\left(\frac{l}{a}\right).$$

Amb tot això, la integral (14) ens dona

$$\Gamma(E) = \frac{4\sqrt{2mk}}{h} \left[\frac{l}{2} \sqrt{\frac{E}{k} - l^2} + \frac{E}{2k} \arcsin\left(\frac{l}{\sqrt{E/k}}\right) \right]. \quad (15)$$

Tal i com hem fet anteriorment, el nombre de microstats és la derivada respecte l'energia d'aquest volum, de manera que acabem obtenint

$$\Omega(E) = \frac{2\sqrt{2m}}{h\sqrt{k}} \arcsin\left(\frac{l}{\sqrt{E/k}}\right). \quad (16)$$

Aquest resultat és totalment compatible amb el que havíem obtingut a (8). De fet, ara comentarem breument el nombre de microstats pels dos casos d'energia comentats:

- **Si $E = kl^2$:** Notem que l'argument de l'arcsin esdevé 1 i, com que $\arcsin(1) = \frac{\pi}{2}$, recuperem l'expressió (8), la qual considerava que la massa no arribava a xocar amb les parets.
- **Si $E \rightarrow \infty$:** En aquest cas l'arcsin es pot aproximar al seu argument, de manera que obtenim l'expressió (17) que es correspon exactament al nombre de microstats per a una partícula lliure en una caixa de longitud $2l$. És coherent amb l'esperat, ja que, per a aquestes energies tan elevades, el potencial de la molla es pot despreciar en front de l'energia cinètica de la massa.

$$\Omega(E) \approx \frac{2l\sqrt{2mE}}{h} \quad (17)$$

Apartat b)

Si tot el sistema es troba dins d'un bany tèrmic a temperatura T la partícula estarà sotmesa a un soroll tèrmic. Calculeu la funció de partició de la partícula i el valor mig de l'energia de la partícula $\langle E \rangle$. Establiu els límits d'altres i baixes temperatures i trobeu $\langle E \rangle$ en aquests límits. Raoneu físicament els resultats. Calculeu el valor mig de la posició de la partícula i la varianza de la posició i analitzeu i raoneu els límits d'altres i baixes temperatures.

1. Càlcul de la funció de partició.

La funció de partició que hem de calcular és la funció de partició canònica Z (tenim el sistema en un bany tèrmic a temperatura T). Per calcular-la, podem usar la seva definició (que vam veure a teoria) aplicada a aquest cas en què tenim una única partícula sotmesa al hamiltonià de (1). Així doncs, tenim que

$$Z = \int \frac{dx dp}{h} e^{-\beta H(x,p)} = \int \frac{dx dp}{h} e^{-\beta p^2/2m} e^{-\beta kx^2} = \frac{1}{h} \int_{-l}^l e^{-\beta kx^2} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta p^2/2m} dp. \quad (18)$$

Calculem ara per separat les dues integrals anteriors. La segona és una integral Gaussiana estàndard que es pot calcular si recordem que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \quad (19)$$

de manera que tenim

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta p^2/2m} dp = \sqrt{\frac{2\pi m}{\beta}}. \quad (20)$$

Per altra banda, la primera integral és també una Gaussiana però amb els límits d'integració diferents de $\pm\infty$ i, per tant, la podem deixar en termes de la *error function* $\text{erf}(x)$. Recordem que aquesta funció és la següent

$$\text{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt. \quad (21)$$

Si desenvolupem la primera integral de (18), tenim el següent

$$\begin{aligned} \int_{-l}^l e^{-\beta k x^2} dx &= 2 \int_0^l e^{-\beta k x^2} dx = \frac{2}{\sqrt{\beta k}} \int_0^{l\sqrt{\beta k}} e^{-t^2} dt = \frac{2}{\sqrt{\beta k}} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} \operatorname{erf}(l\sqrt{\beta k}) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \sqrt{\frac{\pi}{\beta k}} \operatorname{erf}(l\sqrt{\beta k}), \end{aligned} \quad (22)$$

on al primer pas hem usat que la $e^{-\beta k x^2}$ és una funció simètrica respecte del 0 i, al segon pas, hem fet el següent canvi de variable

$$\begin{aligned} \sqrt{\beta k} x &= t, \\ \sqrt{\beta k} dx &= dt. \end{aligned}$$

Així doncs, si usem els resultats (20) i (22) sobre (18), trobem la funció de partició canònica pel sistema que estem estudiant

$$Z(\beta) = \frac{\pi}{h\beta} \sqrt{\frac{2m}{k}} \operatorname{erf}(l\sqrt{\beta k}). \quad (23)$$

Una forma alternativa de calcular aquesta funció de partició és usant que Z és la transformada de Laplace de Ω , és a dir

$$Z = \int_0^\infty dE e^{-\beta E} \Omega(E, V, N), \quad (24)$$

aprofitant que, a l'apartat anterior, hem calculat el nombre de microestats Ω .

- 2. Càlcul de $\langle E \rangle$ i límits d'altres i baixes temperatures.** Per calcular $\langle E \rangle$ (que es correspondria amb l'energia interna U un cop prenguéssim el límit termodinàmic $N \rightarrow \infty$), usem que, tal i com es va demostrar a les classes teòriques

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}. \quad (25)$$

Si prenem el logaritme neperià de $Z(\beta)$ (equació (23)), tenim que

$$\ln Z = \ln \left(\frac{1}{\beta} \right) + \ln \left(\frac{\pi}{h} \cdot \sqrt{\frac{2m}{k}} \right) + \ln \left(\operatorname{erf}(l\sqrt{\beta k}) \right), \quad (26)$$

de manera que

$$\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = \frac{1}{1/\beta} \cdot \left(-\frac{1}{\beta^2} \right) + \frac{d}{d\beta} \left[\ln \left(\operatorname{erf}(l\sqrt{\beta k}) \right) \right] = -\frac{1}{\beta} + \frac{1}{\operatorname{erf}(l\sqrt{\beta k})} \cdot \frac{d}{d\beta} \left[\operatorname{erf}(l\sqrt{\beta k}) \right].$$

Per fer la darrera derivada, apliquem la regla de la cadena

$$\frac{d}{d\beta} \left[\operatorname{erf}(l\sqrt{\beta k}) \right] = \frac{d(\operatorname{erf}(l\sqrt{\beta k}))}{d(l\sqrt{\beta k})} \cdot \frac{d(l\sqrt{\beta k})}{d\beta} = \frac{l\sqrt{k}\beta^{-1/2}}{2} \cdot \frac{d(\operatorname{erf}(l\sqrt{\beta k}))}{d(l\sqrt{\beta k})} = \dots$$

usant la definició de la *error function* donada a (21), obtenim

$$\dots = l\sqrt{\frac{k}{\pi\beta}} \frac{d}{d(l\sqrt{\beta k})} \left[\int_0^{l\sqrt{\beta k}} e^{-t^2} dt \right] = \dots$$

i ara, recordant la *regla de Barrow*, arribem a que

$$\dots = l\sqrt{\frac{k}{\pi\beta}} \frac{d}{d(l\sqrt{\beta k})} \left[F(l\sqrt{\beta k}) - F(0) \right] = l\sqrt{\frac{k}{\pi\beta}} \frac{d}{d(l\sqrt{\beta k})} \left[F(l\sqrt{\beta k}) \right] = l\sqrt{\frac{k}{\pi\beta}} e^{-l^2\beta k}.$$

Així doncs, si agrupem tot això

$$\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = -\frac{1}{\beta} + \sqrt{\frac{k l^2}{\pi\beta}} \cdot \frac{e^{-l^2\beta k}}{\operatorname{erf}(l\sqrt{\beta k})}. \quad (27)$$

Per tant, el valor esperat de l'energia de la partícula serà

$$\langle E \rangle = \frac{1}{\beta} - \sqrt{\frac{kl^2}{\pi\beta}} \cdot \frac{e^{-l^2\beta k}}{\text{erf}(l\sqrt{\beta k})}. \quad (28)$$

Estudiem ara els límits d'altres i baixes temperatures. Per fer això, hem de comparar l'energia tèrmica del sistema $k_B T \equiv \frac{1}{\beta}$ amb l'energia potencial elàstica kl^2 deguda a la presència de les molles. És a dir, hem d'estudiar el comportament del factor

$$x \equiv \frac{kl^2}{k_B T} = l^2 \beta k \quad (29)$$

(a) **Comportament de $\langle E \rangle$ a altes temperatures.** En aquest cas tenim que $T \rightarrow \infty$ i, aleshores

$$k_B T \gg kl^2 \Rightarrow 1 \gg \frac{kl^2}{k_B T} \Rightarrow 1 \gg l^2 \beta k$$

Per veure el comportament de la *error function* quan la variable $l^2 \beta k$ tendeix a 0, usem la seva expansió en sèrie de Taylor (treballant fins a primer ordre)²

$$\text{erf}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(z - \frac{z^3}{3} + \frac{z^5}{10} - \frac{z^7}{42} + \dots \right) \approx \frac{2}{\sqrt{\pi}} z. \quad (30)$$

Això, en el nostre cas, es tradueix en què

$$\text{erf}(l\sqrt{\beta k}) \approx 2\sqrt{\frac{l^2 \beta k}{\pi}}. \quad (31)$$

Per altra banda, per $1 \gg l^2 \beta k$, tenim que

$$e^{-l^2 \beta k} \approx 1. \quad (32)$$

Si substituïm les aproximacions per altes temperatures (31) i (32) sobre (30), trobem que

$$\begin{aligned} \langle E \rangle &= \frac{1}{\beta} - \frac{1}{2\beta} = \frac{1}{2\beta} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \langle E \rangle_{T \rightarrow \infty} \approx \frac{1}{2} k_B T \end{aligned} \quad (33)$$

(b) **Comportament de $\langle E \rangle$ a baixes temperatures.**

En aquest cas tenim que $T \rightarrow 0$ i, aleshores

$$kl^2 \gg k_B T \Rightarrow \frac{kl^2}{k_B T} \gg 1 \Rightarrow l^2 \beta k \gg 1$$

Si $x \equiv l^2 \beta k \rightarrow \infty$, la *error function* esdevé

$$\text{erf}(x \rightarrow \infty) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty e^{-t^2} dt, \quad (34)$$

que és, justament, la integral de mitja Gaussiana multiplicada pel factor $\frac{2}{\sqrt{\pi}}$. Usant la fórmula donada per (19), obtenim que

$$\text{erf}(x \rightarrow \infty) \approx \frac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} = 1 \quad (35)$$

Per altra banda, per $l^2 \beta k \gg 1$, tenim que

$$e^{-l^2 \beta k} \approx 0 \quad (36)$$

²Aquest resultat es pot trobar desenvolupant e^{-z^2} en sèrie de Taylor i integrant terme a terme. Veure https://en.wikipedia.org/wiki/Error_function.

Substituint les aproximacions per a baixes temperatures (35) i (36) sobre (30), trobem que

$$\begin{aligned}\langle E \rangle &= \frac{1}{\beta} - 0 = \frac{1}{\beta} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \boxed{\langle E \rangle_{T \rightarrow 0} \approx k_B T}\end{aligned}\quad (37)$$

(c) **Discussió dels resultats obtinguts.**

Els límits físics de l'energia mitjana es poden explicar mitjançant el teorema d'equipartició, el qual estableix que, en equilibri tèrmic, cada grau de llibertat que contribueix de forma quadràtica al Hamiltonià aporta exactament un factor $\frac{1}{2}k_B T$ a l'energia total del sistema.

Al límit de baixes temperatures, la partícula es comporta com un oscil·lador harmònic clàssic pur perquè no té prou energia per arribar a les parets del sistema, presentant dos termes quadràtics en el Hamiltonià, el de l'energia cinètica, $\frac{p^2}{2m}$, i el del potencial elàstic, kx^2 , que ens dona un resultat per a l'energia mitjana total de $k_B T$, segons el teorema d'equipartició. En canvi, en el límit d'altres temperatures, l'energia tèrmica domina sobre la potencial elàstica, fent que el sistema es comporti com una partícula lliure en una caixa (essent el potencial $V = 0$ dins de la caixa i $V \rightarrow \infty$ fora d'aquesta), ja que l'efecte de les molles esdevé negligible i només el de les parets (i l'associat a l'energia cinètica de la partícula) són rellevants. Sota aquestes condicions el potencial, doncs, deixa de ser quadràtic i, per tant, només el grau de llibertat cinètic es manté rellevant. Això últim, segons el teorema d'equipartició, resulta en una energia mitjana de $\frac{1}{2}k_B T$.

3. Càlcul de $\langle x \rangle$, $\langle x^2 \rangle$ i $(\Delta x)^2$ i límits d'altres i baixes temperatures.

Per determinar el valor esperat de la posició $\langle x \rangle$, utilitzem l'expressió del valor mitjà

$$\langle x \rangle = \int \frac{dx dp}{h} x \rho(x, p), \quad (38)$$

on $\rho(x, p)$ representa la densitat de probabilitat en l'espai de fases (en el context de la col·lectivitat canònica), definida com

$$\rho(x, p) = \frac{e^{-\beta H(x, p)}}{Z}. \quad (39)$$

Substituint el Hamiltonià $H(x, p) = \frac{p^2}{2m} + kx^2$ i la funció de partició Z obtinguda anteriorment (23), l'expressió es pot factoritzar en dues integrals independents sobre el moment i la posició, quedant

$$\langle x \rangle = \frac{1}{Zh} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{\beta p^2}{2m}} dp \int_{-l}^l x e^{-\beta k x^2} dx = A \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{\beta p^2}{2m}} dp \int_{-l}^l x e^{-\beta k x^2} dx, \quad (40)$$

on hem definit la constant de normalització $A = (Zh)^{-1}$.

Aplicant els següents canvis de variable

$$u_1 = p \sqrt{\frac{\beta}{2m}} \Rightarrow dp = \sqrt{\frac{2m}{\beta}} du_1, \quad (41)$$

$$u_2 = x \sqrt{\beta k} \Rightarrow dx = \frac{1}{\sqrt{\beta k}} du_2, \quad (42)$$

l'expressió esdevé

$$\langle x \rangle = A \sqrt{\frac{2m}{\beta}} \frac{1}{\beta k} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-u_1^2} du_1 \int_{-l\sqrt{\beta k}}^{l\sqrt{\beta k}} u_2 e^{-u_2^2} du_2. \quad (43)$$

Observem que la integral respecte a u_2 es pot resoldre de forma directa

$$\int_{-l\sqrt{\beta k}}^{l\sqrt{\beta k}} u_2 e^{-u_2^2} du_2 = \left[-\frac{1}{2} e^{-u_2^2} \right]_{-l\sqrt{\beta k}}^{l\sqrt{\beta k}} = -\frac{1}{2} (e^{-l^2 \beta k} - e^{-l^2 \beta k}) = 0. \quad (44)$$

Ja podíem preveure que aquesta integral seria 0 perquè, en global, estem integrant una funció imparella sota uns límits simètrics.

Per tant, el valor esperat de la posició és

$$\boxed{\langle x \rangle = 0}. \quad (45)$$

Per trobar la varianza de la posició, cal trobar $\langle x^2 \rangle$, ja que $(\Delta x)^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$.

Seguim el mateix procediment fins ara, però tenint x^2 . Aplicant els mateixos canvis de variable, ens queda

$$\langle x^2 \rangle = A \sqrt{\frac{2m}{\beta}} \frac{1}{\sqrt{\beta k}} \frac{1}{\beta k} \int_{-\infty}^{\infty} du_1 e^{-u_1^2} \int_{-l\sqrt{\beta k}}^{l\sqrt{\beta k}} du_2 u_2^2 e^{-u_2^2}. \quad (46)$$

Observem que l'integral respecte u_1 és una integral Gaussiana estàndard, on la solució ve donada per (19), ens queda

$$\int_{-\infty}^{\infty} du_1 e^{-u_1^2} = \sqrt{\pi}. \quad (47)$$

Per l'integral respecte u_2 , la resollem per parts

$$v = u_2, \quad dv = du_2, \quad (48)$$

$$dw = u_2 e^{-u_2^2}, \quad du_2 w = -\frac{1}{2} e^{-u_2^2}, \quad (49)$$

i ens queda

$$-\frac{1}{2} \left(\left[u_2 e^{-u_2^2} \right]_{-l\sqrt{\beta k}}^{l\sqrt{\beta k}} - \int_{-l\sqrt{\beta k}}^{l\sqrt{\beta k}} e^{-u_2^2} du_2 \right) = -\frac{1}{2} \left(\left[u_2 e^{-u_2^2} \right]_{-l\sqrt{\beta k}}^{l\sqrt{\beta k}} - \frac{\sqrt{\pi}}{2} \int_{-l\sqrt{\beta k}}^{l\sqrt{\beta k}} \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-u_2^2} du_2 \right). \quad (50)$$

Tenim una *error function*, desfent el canvi de variable i aplicant els límits d'integració ens queda

$$-\frac{1}{2} \left[\sqrt{\beta k} x e^{-\beta k x^2} - \frac{\sqrt{\pi}}{2} \operatorname{erf}(\sqrt{\beta k} x) \right]_{-l}^l = -\frac{1}{2} \left[2\sqrt{\beta k} l e^{-\beta k l^2} - \sqrt{\pi} \operatorname{erf}(\sqrt{\beta k} l) \right] \quad (51)$$

Combinant els resultats trobats per a les integrals individualment amb les constants inicials fora l'integral, ens queda

$$\begin{aligned} \langle x^2 \rangle &= A \sqrt{\frac{2m}{\beta}} \frac{1}{\sqrt{\beta k}} \frac{1}{\beta k} \sqrt{\pi} \left[-\frac{1}{2} \left(2\sqrt{\beta k} l e^{-\beta k l^2} - \sqrt{\pi} \operatorname{erf}(\sqrt{\beta k} l) \right) \right] \\ &= \frac{A}{\beta^2 k} \sqrt{\frac{2m}{k}} \sqrt{\pi} \left[\frac{1}{2} \left(-2\sqrt{\beta k} l e^{-\beta k l^2} + \sqrt{\pi} \operatorname{erf}(\sqrt{\beta k} l) \right) \right] \\ &= \frac{\beta}{\pi \sqrt{\frac{2m}{k}} \operatorname{erf}(\sqrt{\beta k} l)} \frac{1}{\beta^2 k} \sqrt{\frac{2m}{k}} \sqrt{\pi} \left[\frac{1}{2} \left(-2\sqrt{\beta k} l e^{-\beta k l^2} + \sqrt{\pi} \operatorname{erf}(\sqrt{\beta k} l) \right) \right], \end{aligned}$$

i finalment, simplificant, ens queda

$$\begin{aligned} \langle x^2 \rangle &= \frac{1}{2\beta k \sqrt{\pi} \operatorname{erf}(\sqrt{\beta k} l)} \left(\sqrt{\pi} \operatorname{erf}(\sqrt{\beta k} l) - 2\sqrt{\beta k} l e^{-\beta k l^2} \right) \Rightarrow \\ &\boxed{\langle x^2 \rangle = \frac{1}{2\beta k} \left(1 - 2\sqrt{\frac{\beta k l^2}{\pi}} \frac{e^{-\beta k l^2}}{\operatorname{erf}(\sqrt{\beta k} l)} \right)}. \end{aligned} \quad (52)$$

Notem que, com que hem vist que $\langle x \rangle = 0$, en tant que $(\Delta x)^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$, arribem a que

$$\boxed{(\Delta x)^2 = \frac{1}{2\beta k} \left(1 - 2\sqrt{\frac{\beta k l^2}{\pi}} \frac{e^{-\beta k l^2}}{\operatorname{erf}(\sqrt{\beta k} l)} \right)}. \quad (53)$$

Estudiarem ara els límits d'altres i baixes temperatures per $\langle x^2 \rangle = (\Delta x)^2$. Compararem l'energia tèrmica del sistema amb la potencial elàstica, usant el factor (29), com hem fet també per al valor mig de l'energia, $\langle E \rangle$.

- (a) **Comportament de $\langle x^2 \rangle$ a altes temperatures.** En aquest cas tenim que $T \rightarrow \infty$. Com hem dit, el comportament del sistema ve determinat pel mateix factor (29) que s'ha analitzat en el càlcul de l'energia mitjana $\langle E \rangle$. També tenim d'aquest apartat, l'aproximació per la *error function* (31), i l'exponencial (32). D'aquesta manera, $\langle x^2 \rangle$ ens queda com

$$\langle x^2 \rangle \approx \frac{1}{2\beta k} \left(1 - 2\sqrt{\frac{\beta k l^2}{\pi}} \frac{1}{2\sqrt{\frac{\beta k l^2}{\pi}}} \right) = \frac{1}{2\beta k} (1 - 1) = 0 \quad (54)$$

Com que el terme principal s'anul·la, cal considerar termes d'ordre superior. Per simplificar els càlculs, ho deixem en funció de $z = \sqrt{\beta k l^2}$. Tenim (a partir de (30) i del desenvolupament en sèrie de Taylor de e^{-z^2})

$$\text{erf}(z) \approx \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(z - \frac{z^3}{3} \right) \quad (55)$$

$$e^{-z^2} \approx 1 - z^2 \quad (56)$$

Si substituïm obtenim

$$\begin{aligned} \langle x^2 \rangle &\approx \frac{1}{2\beta k} \left(1 - 2\sqrt{\frac{\beta k l^2}{\pi}} \frac{1 - z^2}{\frac{2}{\sqrt{\pi}}(z - \frac{z^3}{3})} \right) = \frac{1}{2\beta k} \left(1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} z \frac{1 - z^2}{\frac{2}{\sqrt{\pi}}(z - \frac{z^3}{3})} \right) \Rightarrow \\ \langle x^2 \rangle &\approx \frac{1}{2\beta k} \left(1 - \frac{1 - z^2}{1 - \frac{z^2}{3}} \right). \end{aligned} \quad (57)$$

Tenint en compte que per u petites, $\frac{1}{1-u} \approx 1 + u$, sent, en aquest cas, $u = \frac{z^2}{3}$, ens queda

$$\langle x^2 \rangle \approx \frac{1}{2\beta k} \left(1 - (1 - z^2)(1 + \frac{z^2}{3}) \right) \approx \frac{1}{2\beta k} \left(1 - 1 + \frac{2}{3} z^2 \right) = \frac{1}{2\beta k} \frac{2}{3} \beta k l^2 \quad (58)$$

On només s'han conservat els termes fins a segon ordre, ja que $z \ll 1$. Per tant, per al límit de temperatures altes, ens queda

$$\boxed{\langle x^2 \rangle_{T \rightarrow \infty} \approx \frac{1}{3} l^2}. \quad (59)$$

- (b) **Comportament de $\langle x^2 \rangle$ a baixes temperatures.** Com ja hem comentat per al límit de temperatures altes, usarem les mateixes aproximacions trobades pel cas de l'energia. Tenint (35) i (36), ens queda

$$\langle x^2 \rangle \approx \frac{1}{2\beta k} \left(1 - 2\sqrt{\frac{\beta k l^2}{\pi}} \frac{0}{1} \right) = \frac{1}{2\beta k}. \quad (60)$$

Per tant, pel límit de temperatures baixes, obtenim que

$$\boxed{\langle x^2 \rangle_{T \rightarrow 0} \approx \frac{1}{2\beta k} = \frac{1}{2k} k_B T}. \quad (61)$$

- (c) **Discussió dels resultats obtinguts**

El resultat obtingut per $\langle x \rangle$ és completament coherent amb el que es podria esperar d'un oscil·lador harmònic com el que tenim. En promig, la posició esperada per la partícula de massa m és $\langle x \rangle = 0$.

Els resultats obtinguts per a $\langle x^2 \rangle = (\Delta x)^2$ en els límits d'altres i baixes temperatures del bany tèrmic son coherents amb els esperats. En el límit de baixes temperatures, on l'energia potencial elàstica domina sobre l'energia tèrmica, el sistema es comporta com un oscil·lador harmònic clàssic no confinat. La partícula realitza petites oscil·lacions al voltant del punt d'equilibri i la probabilitat que arribi a les parets és pràcticament nul·la, per aquest motiu, podem ignorar els límits imposats per les parets en el càlcul. Sota aquest comportament de potencial parabòlic ideal, s'aplica amb rigor el teorema d'equipartició, el qual ens diu que cada grau de llibertat quadràtic del Hamiltonià ha de contribuir en $\frac{1}{2} k_B T$ a l'energia mitjana. Si apliquem aquest teorema al terme de l'energia potencial elàstica tenim,

doncs, que $k\langle x^2 \rangle = \frac{1}{2\beta} = \frac{1}{2}k_B T$ i obtenim directament el resultat $\langle x^2 \rangle = \frac{1}{2k}k_B T$, confirmant que el sistema es comporta com un oscil·lador harmònic clàssic que actua com si les parets no existissin.

En canvi, per al límit d'altres temperatures, l'energia tèrmica domina sobre l'energia potencial elàstica. En aquest límit, la massa té prou energia per moure's per tot l'espai disponible fins a xocar amb les parets, les quals passen a ser el factor determinant del moviment. Aquest impediment físic fa que el potencial passi de parabòlic a ser infinit a $x = -l$ i $x = l$ (i 0 dins la caixa). Això fa que el teorema d'equipartició deixi de ser aplicable, i per tant, no es pugui obtenir el mateix resultat anterior. El sistema passa a tenir el comportament d'una partícula lliure en una caixa de potencial infinit on la constant elàstica de les molles ja no influeix en el resultat i el valor de $\langle x^2 \rangle$ depèn exclusivament de la distància entre les parets.